Übungsaufgaben – Python LEVEL 2

Willkommen beim nächsten Schritt auf deiner Programmierreise!
Jetzt wird's abwechslungsreicher: Du kombinierst Grundwissen zu Bedingungen, Schleifen, Listen, Strings & mehr.

Fehler sind genauso deine Freunde wie in Stufe 1 – durch's Ausprobieren kommst du weiter!

Teste deinen Code direkt online, z.B. auf replit.com/~ oder Programiz Online-Compiler.

Was brauchst du für Level 2?

- Grundfunktionen: **print**, **input**, Variablen
- Erste Erfahrungen mit Bedingungen und Schleifen
- Interesse und Lust, auch an „kniffligeren" Situationen zu tüfteln **Disclaimer:** Dieses

Dokument wurde mit Hilfe von KI erstellt. Die Texte werden noch geprüft und ggf. angepasst.

Wie knackst du die Level 2 Aufgaben?

Gleiche Strategie wie zuvor, jetzt mit bisschen mehr Code-Power:

1. **Lies die Aufgabe genau:** Was ist gefragt – was ungewohnt?
2. **Erkenne neue Begriffe oder Kniffe:** Googlen & Nachfragen ist erlaubt!
3. **Überleg dir deinen Lösungsweg:** In Alltagssprache oder erstmal als Kommentare.
4. **Code locker drauflos – jeder Versuch zählt!**
5. **Teste, spiel herum, verbessere:** Fehler zeigen, wo du was lernst!
6. **Frag nach Unterstützung, wenn du hängst!**

> **Tipp:** Zu jeder Aufgabe findest du kleine Tipps – lies sie erst, wenn du wirklich nicht weiterkommst. Erst selbst denken, dann Hilfe nutzen: Das bringt dich am meisten weiter!

Deine Level 2 Aufgaben – Jetzt wird's spannend!

Aufgabe 1: Mini-Taschenrechner

Schreib ein Programm, das...

- Zwei Zahlen vom User abfragt
- Nach der gewünschten Rechenart fragt: +, -, * oder /

- Das passende Ergebnis ausgibt („Ergebnis: …“)

> 💡 **Tipp:**
> Nutz `if/elif/else` für die Auswahl der Operation.
> Teil niemals durch 0 – prüfe das vorher und gib eine freundliche Fehlermeldung aus!

Beispiel:

```
Erste Zahl: 12
Zweite Zahl: 4
Operation (+, -, *, /): *
Ergebnis: 48
```

Aufgabe 2: Zahlenratespiel

Der Computer denkt sich eine Zahl zwischen 1 und 100 aus – du musst raten!

- Bekomm nach jedem Versuch gesagt, ob dein Tipp zu groß oder zu klein ist.
- Versuchszähler nicht vergessen!
- Gib erst auf, wenn du die richtige Zahl erwischt hast.

> 💡 **Tipp:**
> `random.randint(1, 100)` hilft dir beim Start (denk an `import random`!).

Aufgabe 3: Listen & Durchschnitt

- Lass mindestens 5 Zahlen der Reihe nach eingeben.
- Leg die Zahlen in einer **Liste** ab.
- Berechne daraus den Durchschnitt – gib alle Zahlen und den Mittelwert aus.

> 💡 **Tipp:**
> `sum(liste)` und `len(liste)` liefern die nötigen Infos!

Aufgabe 4: Palindrom-Checker

- Frag einen Text ab.
- Prüf, ob der – egal ob Groß/Klein, mit/ohne Leerzeichen – ein **Palindrom** ist.
- Zur Erinnerung: Palindrom liest sich rückwärts wie vorwärts (z.B. „Lagerregal“).

> 💡 **Tipp:**
> Mach alles klein und ohne Leerzeichen:
> `text.replace(" ", "").lower()`
> und vergleiche mit der Rückwärts-Version (`[::-1]`)

Beispiel:

```
Text: Rentner
Ergebnis: Palindrom!
```

Aufgabe 5: Wörter & Zeichen zählen

Frage einen beliebigen Satz ab:

- Wie viele Wörter?
- Wie viele Zeichen (ohne Leerzeichen)?

> 💡 **Tipp:**
> `.split()` hilft für die Wörter,
> `.replace(" ", "")` für die Zeichenanzahl.

Aufgabe 6: Wörter zählen mit Dictionary

Lass einen längeren Text eingeben, dann:

- Zähle, wie oft jedes Wort (Case egal, keine Satzzeichen!) vorkommt.
- Gib jedes Wort mit Häufigkeit aus.

> 💡 **Tipp:**
> Alles klein machen (`.lower()`), nach Leerzeichen zerlegen (`.split()`), dann mit `dict` zählen!

Beispiel:

```
Text: Hallo Welt, hallo Welt!
Ausgabe:
hallo: 2
welt: 2
```

Bonus: Mini-Adventskalender 🎄

Vom 1. bis 24. Dezember gibt's jeden Tag eine Überraschung:

- User gibt den Tag ein (1-24)
- Gib zu jedem Tag einen netten Spruch, Emoji o.ä. (Liste oder Dictionary!)
- Nicht vergessen: Prüfen, ob die Zahl gültig ist – sonst eine freundliche Warnung.

> 💡 **Tipp:**
> Test mal sowas wie `if 1 <= tag <= 24:` und sei kreativ mit den Inhalten für jeden Tag!

Viel Spaß beim Tüfteln – und dran denken: Jeder Fehler bringt dich weiter!

Das sind die Level 2 Aufgaben – Fokus: Python, mehr Kombinieren & Ausprobieren. **Wenn das strong läuft, dann geht's direkt zu Level 3 oder entwickle eigene Aufgaben!**